Panchip Microelectronics Co., Ltd.

PAN3029/3060 Automatic SF Identification Application Guide

Current Version: 1.2

Release Date: June 2025

Shanghai Panchi Microelectronics Co., Ltd.

Address: Room 302, Building D, 666 Shengxia Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai

Tel: 021-50802371

Website: http://www.panchip.com

Document Description

This document may be updated from time to time due to version upgrades or other reasons. Unless otherwise agreed upon, the contents of this document are for guidance only. All statements, information, and recommendations herein do not constitute any warranty, either express or implied.

Trademarks

Panchip is a trademark of Panqi Microelectronics Co., Ltd. Other names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Disclaimer

All or part of the products, services, or features described in this document may not be within the scope of your purchase or use. Unless otherwise agreed upon in the contract, Panqi Microelectronics Co., Ltd. makes no representations or warranties, express or implied, regarding the contents of this document.

Revision History

Version	Revision Date	Description
V1.0	2023.06	Initial version
V1.1	2024.03	Added instructions for using Smart Search
V1.2	2025.06	Updated the automatic SF recognition process

Table of contents

1 Function Introduction

The PAN3029/3060's intelligent automatic spreading factor (Auto-SF) function is a core feature designed specifically for lightweight ChirpIOT gateways. By dynamically analyzing the SF parameters (7-12) in the channel in real time, it enables a single receiver to accommodate multi-rate signals, resolving the resource bottleneck of "multi-channel parallel reception" in traditional solutions.

2 Principle of automatic SF recognition

接收机自动识别扩频因子 (SF) 原理说明

1. **扩频因子 (SF) 定义：**

设备支持扩频因子 SF5 至 SF12。

SF 定义了接收机 (RX) 解调线性调频 (Chirp) 信号时使用的 FFT 长度，具体关系为：FFT 长度 = 2^SF。

因此：

SF = 5 时，FFT 长度 = 2^5 = 32 个采样点 / Chirp

SF = 6 时，FFT 长度 = 2^6 = 64 个采样点 / Chirp

... 以此类推

SF12 时，FFT 长度 = 2^12 = 4096 个采样点 / Chirp

2. 自动识别 SF 机制：

接收端可配置为在指定的 SF 集合中进行循环搜索（例如：仅搜索 SF5 和 SF6）。

在每个目标 SF 上，RX 会驻留一段时间，该时间等于 2 个该 SF 对应的完整 Chirp 的时长（即 2 * 2^SF 个采样点）。

搜索流程示例 (SF5 & SF6)：

接收端驻留在 SF5：持续时间为 2 * 2^5 = 64 个采样点（相当于 2 个 SF5 Chirp）。

若在此窗口内未检测到有效的 Chirp 信号，RX 切换到 SF6。

接收端驻留在 SF6：持续时间为 2 * 2^6 = 128 个采样点（相当于 2 个 SF6 Chirp）。

若仍未检测到信号，RX 切换回 SF5，并重复此循环。

3. 发射端前导码 (Preamble) 长度要求：

为确保 RX 在搜索循环中能成功捕获 TX 信号，TX 发送的 Preamble 必须足够长，以覆盖接收端在非目标 SF 上驻留的时间。

计算最小 Preamble 长度 (采样点数)：

计算搜索循环总时长 (T_cycle)： 将配置搜索的所有 SF 的驻留时间（2 * 2^SF）相加。

示例 (SF5, SF6)： T_cycle = (2 * 2^5) + (2 * 2^6) = 64 + 128 = 192 个采样点

示例 (SF5, SF6, SF7)：T_cycle = (2 * 2^5) + (2 * 2^6) + (2 * 2^7) = 64 + 128 + 256 = 448 个采

样点

换算为目标 SF 的 Chirp 数量 (N_min_chirps)： N_min_chirps = T_cycle / (2^Target_SF)

示例 (目标 SF=5)： N_min_chirps = 192 / 32 = 6 个 Chirp

示例 (目标 SF=6)： N_min_chirps = 192 / 64 = 3 个 Chirp (对于 SF5&SF6 循环)

示例 (目标 SF=5，搜索 SF5/6/7)： N_min_chirps = 448 / 32 = 14 个 Chirp

示例 (目标 SF=7，搜索 SF5/6/7)： N_min_chirps = 448 / 128 = 3.5 个 Chirp (实际需向上取整)

增加余量 (Margin)： 为应对时序偏差和确保鲁棒性，需在 N_min_chirps 基础上增加额外的 Chirp 作为余量（例如，增加 2 个 Chirp 是常见做法）。

示例 (目标 SF=5，搜索 SF5/6, +2 Chirp)： N_preamble = 6 + 2 = 8 个 Chirp

示例 (目标 SF=5，搜索 SF5/6/7, +2 Chirp)： N_preamble = 14 + 2 = 16 个 Chirp

示例 (目标 SF=7，搜索 SF5/6/7, +2 Chirp)： N_preamble = ceil(3.5) + 2 = 4 + 2 = 6 个 Chirp (ceil(3.5) = 4)

4. 关键结论：

确定 TX Preamble 所需 Chirp 数的核心步骤是：

根据配置的搜索 SF 列表，计算总搜索循环时长 T_cycle = Σ (2 * 2^SF) (对所有搜索 SF 求和)。

计算目标 SF 下的最小 Chirp 数 N_min_chirps = T_cycle / (2^Target_SF)。

在 N_min_chirps 基础上增加工程余量 Margin，得到最终所需的 Preamble Chirp 数量 N_preamble = N_min_chirps + Margin。

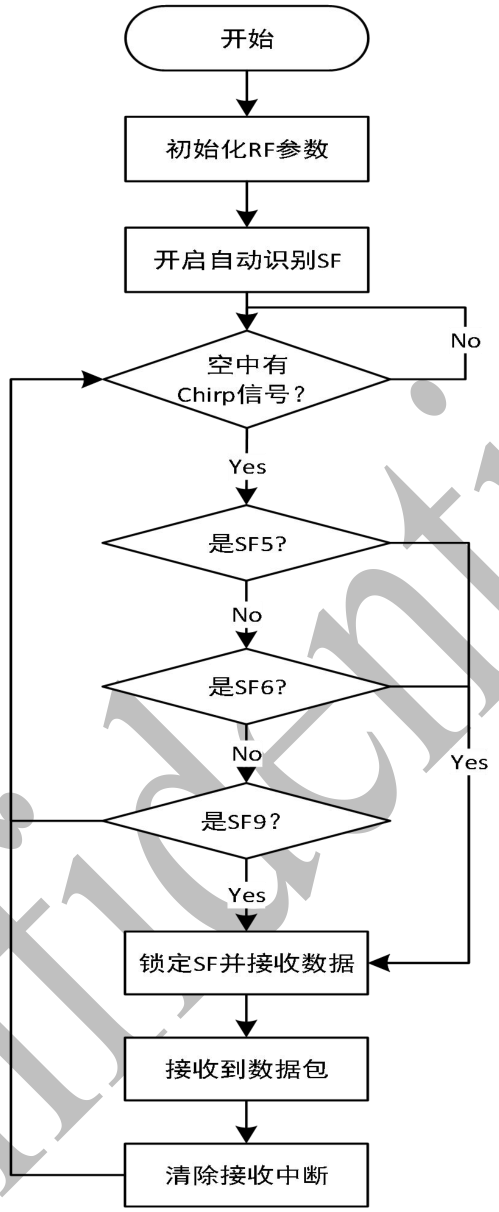
5. **接收端自动识别 SF 流程图**

如下图，PAN3029/3060 在开启自动识别 SF 功能并进入接收模式后，如果检测到空中的前导码信号，接收端会根据自动识别 SF 配置来依次判断 SF，配置寄存说明如下：

SF 搜索使能配置：

- [Page1][0x2D][BIT0]为 1 时，表示使能 SF5 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF5 自动识别；
- [Page1][0x2D][BIT1]为 1 时，表示使能 SF6 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF6 自动识别；
- [Page1][0x2D][BIT2]为 1 时，表示使能 SF7 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF7 自动识别；
- [Page1][0x2D][BIT3]为 1 时，表示使能 SF8 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF8 自动识别；
- [Page1][0x2D][BIT4]为 1 时，表示使能 SF9 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF9 自动识别；
- [Page1][0x2D][BIT5]为 1 时，表示使能 SF10 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF10 自动识别；
- [Page1][0x2D][BIT6]为 1 时，表示使能 SF11 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF11 自动识别；

- [Page1][0x2D][BIT7]为 1 时，表示使能 SF12 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF12 自动识别；



以上流程图中使能了 SF5/SF6/SF9 自动识别功能，对应的[Page1][0x2D]寄存器配置为 0x13。

3 Software Design Reference

在使用本功能时，需要在发射端和接收端分别进行相应配置。

SDK 接口函数：

```
/**
  * @brief  根据 SF 集合打开对应的 SF 搜索
  * @param pSfPream  指向 AutoSfPream_t 结构体数组的指针
  * @param SF_Num  需要搜索的 SF 数量
  * @note  注意：自搜索功能不能与 CAD 功能同时使用！
  */
static void RF_EnableAutoSF(AutoSfPream_t *pSfPream, int SF_Num);
/**
  * @brief  关闭 SF 接收自适应功能
  */
void RF_DisableAutoSF(void);
/**
  * @brief Calculates the number of FFT points based on a given SF value
  * @param sf : The passed SF value
  * @return : The number of FFT points required to sample a single chirp symbol
  * @note  该函数根据 SF 值计算 FFT 点数，SF 值范围为 5 到 12
  */
uint16_t GetFFTPointsBySF(RfSpreadFactor_t sf);

typedef struct
{
        RfSpreadFactor_t Sf;            //!< Spreading factor
        uint16_t TxPreamLen;            //!< Tx preamble length according to SF
}AutoSfPream_t;

/**
  * @brief  计算给定 SF 集合的各个 SF 对应的 TxPreamLen
  * @param pSfPream  指向 AutoSfPream_t 结构体数组的指针
  * @param SF_Num  集合中 SF 的数量
```

```
  * @note This function calculates the TxPreamLen value for each SF based on the given SF set.
  */
void CalculateTxPreamLenBySF(AutoSfPream_t *pSfPream, int SF_Num);
/**
  * @brief Gets the SF configuration for a received packet.
  * @return Returns the SF value for the current received packet.
  * @note The SF value is in the upper 4 bits of register [Page1][0x7C].
  */
uint8_t RF_GetPktSF(void);
```

3.1 Receiver Configuration

Before receiving, enable automatic SF identification by calling the RF_EnableAutoSF() function. The PAN3029/3060 can then receive packets with different SF signals on the same channel. After receiving a packet, the user can retrieve the SF configuration parameters for the packet using the RF_GetPktSF() function.

To disable this feature, configure the receiver to call the RF_DisableAutoSF function. This allows the chip to only receive data with the specified SF signal on the same channel, and then continue receiving data as normal.

3.2 Transmitter Configuration

Before transmitting, the transmitter needs to configure different preamble lengths based on different SF values. The CalculateTxPreamLenBySF(AutoSfPream_t *pSfPream, int SF_Num) function can be used to calculate the corresponding preamble lengths for different SFs.

When automatic SF identification is disabled, the transmitter's preamble length is typically set to 8. When automatic SF identification is enabled, the transmitter's preamble length is typically increased, which increases the chip's over-the-air transmission time. Generally, the more SFs that require automatic identification, the longer the preamble length the transmitter needs to send.

4 Notes

Using the Automatic SF Recognition function, you must set the number of symbols detected by CAD to RF_CAD_01_SYMBOL. Normally, the Automatic SF Recognition function is not used together with the CAD function.